

* Ch (1) :-

أسئلة مضمونة

* non - Homogenous system $Ax = B$:-

[1] unique solution :-

* Leading (1) = * unknown.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 1 & | & c \end{bmatrix}$$

[2] I.M.S. :-

* Leading (1) ≠ * unknown.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

*note :-

[3] No Solution :-

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 0 & | & c \end{bmatrix}$$

* note :-

* يكون عندي صف صفري = عدد

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & | & c \end{bmatrix}$$

* يكون عندي صف صفري
* عدد الجاهل أكثر من عدد المعادلات

* when I use R.R.E.F. :-

- when they say ...

- ① Find reduce row echelon form
- ② use Gauss - Jordan.
- ③ Solve the linear system.

* Homogeneous system $Ax = 0$:-

[1] Trivial Solution :-

(unique)

$$x = 0$$

* الحل يكون صفري واللي بق كامل .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

[2] non - Trivial Solutions

(I.M.S.)

$$x \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a &= 0 \\ b &= 0 \\ c &= t \end{aligned} \quad t \in \mathbb{R}$$

حل الـ ...
(No Solution)
هو موجود
بالحالة

* Gaussian Elimination :-
or Gauss-Jordan reduction method :-

* To Solve it :-

[1] write it as $[A|B]$.

[2] using R.E.F.

[3] Backwards Substitution.

أَكُونُ الْعِيَمَ مِنْ قِيَمَةِ الْأَخِيرِ بِالْمَعَادِلَةِ الَّتِي فَوْقَهَا
لِيَنْ أَطْلَعُ قِيَمَتَهُمْ كُلَّهُمْ. * مثالهم.

* Row Equivalent :-

* To Solve it :-

* يعطيني مصفوفتين وسيأل عن Row equivalent.
فأحلهم بها الطريقة :-

(1) $A \rightarrow rref$ كاملة

(2) $B \rightarrow rref$

لِيَنْ أَلْقَا خُطْوَةً بِ rref تَبْه

• المصفوفة (A) بعد rref.

* إذا لَقِيتَ وَحْدَةً بِالـ (B) بِخُطَوَاتِ rref

تَبْه (A) بعد rref . إذاً :

∴ A, B are row equivalent to each other.

* إذا مُتَخَلَفِينَ نَبَوَاتِجِ rref إذاً :

∴ A, B are not row equivalent to each other.

سؤال
مضمون

$$\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 4 \\ y + z &= 2 \\ z &= 3 \\ y &= 2 - 3 \\ y &= -1 \\ x &= 4 - 9 + 2 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

سؤال
مضمون

* Addition and Subtract :-

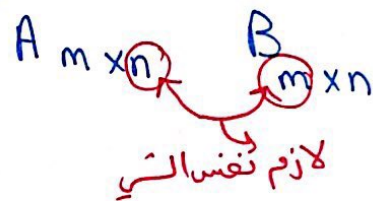
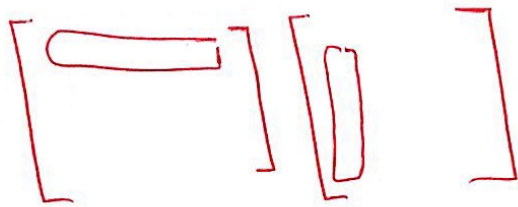
* الشرط :-
التساوي في الحجم .

* Multiplication of A and B :-

* الشرط :-

* احسب الصف الأول
بالعمود الأول

- لازم يكون عدد الأعمدة في الأولى
يساوي عدد الصفوف في الثانية



* Transpose of matrix :-

$$A = m \times n \rightarrow A^T = n \times m$$

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

* عند التدوير الصف يصبح عمود ،
والعمود يصبح صف

* Properties :-

- ① يتوزع على الجمع والطرح
 - ② العدد لا يتأثر بالتدوير
 - ③ يتوزع على الضرب ويعكس
- $$(ABC)^T = C^T B^T A^T$$

* Linear Combination :-

let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 4 \\ 2 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

* If They say find

$\text{row}_3 (AB) = 2[-1 \ 0 \ 4] + 0[2 \ 6 \ 2] + 1[1 \ 1 \ -1]$

$\xrightarrow{\text{عناصر}}$ $\xrightarrow{\text{تجزأ}}$

$\text{col}_1 (AB)$

row مع (A) الأوك
 col مع (B) الثانية AB

* Trace of matrix ($\text{tr}(A)$) :-

let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, Then $\text{tr}(A) = 1 + 2 = 3$

* اجمع عناصر القطر الرئيسي .

* الشرط الوحيد : لازم تكون المصفوفة مربعة (square)
 $m \times n$
 where $m=n$

* Properties :-

① يتوزع على الجمع والطرح .
 ② يدخل على المصفوفة والعدد نطلعه به ما يتأتى .

③ ابدالتي

$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$ ④

$\text{tr}(I_n) = n$, $\text{tr}(O_n) = 0$ ⑤

* max * of Leading :

أقل عدد في $m \times n$

* min * of Zeros row :

(* of rows) - (max * of Leading) .

*inverse (A^{-1}) :-

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

where let $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
 2×2

$|A| = ad - bc \neq 0 \rightarrow$ To be invertable.

* لو كانت مصفوفة مربعة أكبر من 2×2 استخدم هالقانون .

$$[A | I_n] \xrightarrow{\text{ref}} [I_n | A^{-1}]$$

[1] A^{-1} exist $\rightarrow$ A is nonsingular
 (يعني I_n تطلع كاملة)

[2] A^{-1} DNE. $\rightarrow$ A is singular
 (يعني يطلع حيف صغري)

* To find $[\text{adj}(A)]$:-

الطريقة الأولى ① $\text{adj}(A) = |A| A^{-1}$

الطريقة الثانية ② Find all cofactors of A , Then Find $\text{adj}(A)$.

*Chapter (1)

* Note (1) :-

① Gauss - Jordan $\rightarrow$ RREF

② Gaussian Elimination $\rightarrow$ REF.

* Row Equivalent:

we have A, B

اسوي RREF $\rightarrow$ A كاملة بعين

اسوي RREF $\rightarrow$ B اذا لقيت شكل من

شكل RREF لـ B نبي شكل من A

$\therefore$ A, B have row Equivalent

*

* الشرط الأساسي للأسس إن المصفوفة تكون مربعة (square)

*

* max # of leading :-

A: $m \times n \rightarrow$ let A : 4×6 , then

max # of leading = 4

أخذ أقل قيمة
من $m \times n$

* min # of row of zero :-

(# of rows) - (# max # of leading)

* To remember :-

الـ (A) و (A)⁻¹ ← يتوزع على الضرب ~~ويكس~~ ويتكس

* To find (A⁻¹) :- الترشيح

for any $n \times n$ matrix.

شرطها تكون
مربعة $n \times n$

A و مصفوفة A⁻¹ * $[A | I_n] \xrightarrow{\text{RREF}} [I_n | A^{-1}]$

A و مصفوفة A⁻¹ * $[A^{-1} | I_n] \rightarrow [I_n | A]$

①

* ideas of chapters :-

↓ Chapters :-

* (2) :-

(2.1) → compute determinant $\det(A)$.

$\det(A) \rightarrow |A| \rightarrow$ دترميد وليس
مصفوفة.

* To compute $\det(A)$ should be
square matrix. $n \times n$

* $A_{2 \times 2} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{cross}} |A| = ad - bc$

* $A_{3 \times 3} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & t & x \\ y & z & w \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Arrow technique}} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & t & x \\ y & z & w \end{vmatrix}$

$|A| = [a(tw) + (bxy) + (cdz)] - [(ytc) + (zxa) + (wdt)]$

* $A_{4 \times 4} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow$ make it upper,
lower or diagonal
matrix, Then
find the $\det(A)$

$|A| =$ ضرب عناصر
القطر الرئيسي.

* using cofactor expansion :-

* $A_{3 \times 3}$

	+	-	+
a	b	c	
d	t	x	
y	z	w	

① * اختيار صف أو عمود من المصفوفة بشكل اختياري.

② * لازم انتبه لإشارة الموقع للعدد.

③ * اكتب المحدد بالطريقة

④ * العدد لما ابني كتبه اسطبه صفه وعموده

$$|A| = +a \begin{vmatrix} t & x \\ z & w \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & x \\ y & w \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & t \\ y & z \end{vmatrix}$$

* $A_{4 \times 4}$

	+			
3	1	8	1	
0	1	4	5	
0	3	0	0	
0	0	0	1	

① * نبحث عن صف أو عمود كله أصفار ما عدا عنصر واحد $\neq 0$

② * اختاره والحلف برا بإشارة الموقع

③ * نسطب العنصر مع صفه وعموده

④ * اعيد الخطوات حتى أصل إلى $A_{2 \times 2}$

* عند عدم توفر سطر يحتوي على أصفار
ماتدا رقم واحد $\neq 0$ استخدم RREF
لا يجار هذا الصف.

$$\sim 3 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\sim 3(1) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 3(1)(-12)$$

$$= 3(-12)$$

$$= -36$$

*note :-

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

$$\frac{12}{3 \times 36}$$

* upper-triangular method :-

① * اسوي ref للمصفوفة لين اوصلها upper

② * لما ابدل صفين مع بعض اطلع سالب بره

③ * $\det(A)$ للمصفوفة upper يكون ضرب عناصر القطر الرئيس

*note :-

* لو طيب اثبات إن

A is invertible

راح اثبت إن $|A| \neq 0$

* Ch (3) :-

* Vector in R^n *

second ¹

* length of a Vector :-

let $V = (V_1, V_2, V_3, \dots, V_n) \in R^n$ then

norm of $V =$

$$\|V\| = \sqrt{(V_1)^2 + (V_2)^2 + (V_3)^2 + \dots + (V_n)^2}$$

* distance between two Vectors :-

let $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ and $y = (y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$

$$\|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

* Unit Vector :-

$$\|U\| = 1$$

* To find unit Vector :-

$$\|U\| = \frac{V}{\|V\|} = \frac{(V_1, V_2, \dots, V_n)}{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2}}$$

* Dot Product :-

let $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

* First Law :-

$$x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \leftarrow \text{قانون يعتمد على المركبات}$$

* Second Law :-

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos \theta$$

$$\theta \in (0, \pi)$$

$$\cos \theta = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

← قانون يعتمد على الأطوال
والزاوية الواقعة بين المتجهين

* Properties of dot product :-

$$[1] \quad x \cdot x = \|x\|^2, \text{ But } x \cdot x \neq x^2$$

$$[2] \quad x \cdot y = y \cdot x \quad \text{الضرب ابدالي}$$

$$[3] \quad x \cdot (ry) = (rx) \cdot y = r(x \cdot y), \quad r \in \mathbb{R}$$

$$[4] \quad x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$$

* note:

$$\|x \pm y\| \neq \|x\| \pm \|y\|$$

الطول ما يتوزع على الجمع والطرح!

* Law :-

when they say P and Q two points then

find $\overrightarrow{PQ}$

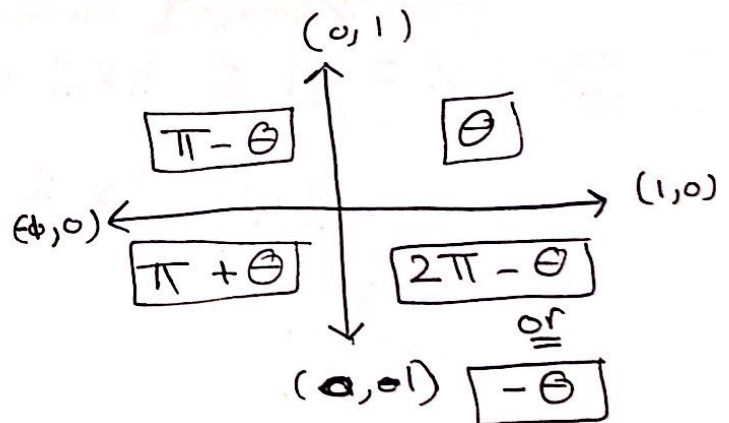
$$\overrightarrow{PQ} = Q - P$$

* To find θ :-

$$\cos \theta = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

$$\theta = \phi \quad \text{للبق الأول}$$

$$\theta = \pi - \phi \quad \text{للبق الثاني}$$



$$\theta = \cos^{-1} \left[\frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} \right]$$

* note: حل مسائل ch(3)

عندما نجد جمع أو طرح

داخل ||

نربع المقدار

* Note :-

$$U \cdot V = K V$$

المتجه المعلوم هو الذي اخذته بـ K

لوقال متجهين متوازيين معناه

* Cauchy - Schwarz Inequality :-

$$|U \cdot V| \leq \|U\| \|V\|$$

لتطبيق النظرية نحتاج
متجهين .

* To find Largest and smallest Value :-

$$① |x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$$

$$- \|x\| \|y\| \leq x \cdot y \leq \|x\| \|y\|$$

↓ smallest value. ↓ Largest Value.

$$② |x \pm y| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$| \|x\| - \|y\| | \leq |x \pm y| \leq \|x\| + \|y\|$$

↓ smallest value. ↓ Largest Value.

* ch (4) :

1

* The Vector space (V) are said to form a basis for V if :-

basis
span L/N

(1) $V_1, V_2, \dots, V_k$ $\text{span } V$

(2) $V_1, V_2, \dots, V_k$ are linearly independent. L/N

* Note :-

Vector space (V) are said to form a basis of V if $|A| \neq 0$

* when the Vector space be not basis :-

[1] if $K > n$ then ...

K = number of vectors

- Linearly dependent set.
- not basis for R^n .

n = number of component.

[2] if $K < n$ then ...

- not span R^n
- not basis for R^n

* Linearly dependent set :-

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3 = 0$$

* when it be a basis :-

if $K = n$ then ...

- $\det \neq 0 \rightarrow$ Linearly independent $L/N \rightarrow$ basis for R^n
- $\det = 0 \rightarrow$ Linearly dependent $L/D \rightarrow$ not basis for R^n

* خطوات الحل لوقال إن عندي مثلاً S وكان basis وعطاني
متجه ثانٍ مثلاً T وقال أثبت إنه basis :-

أول شيء
اكتبهم
بالحل

- S is a basis.
- S is Linearly independent

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3 = 0$$

$$\boxed{C_1 = C_2 = C_3 = 0}$$

T is Linearly independent if $C_1 = C_2 = C_3 = 0$

$$C_1 (V_1) + C_2 (V_2) + C_3 (V_3) = 0 \quad \rightarrow \quad \text{أكون بقیهم المعطاة.}$$

- should be $\boxed{C_1 = C_2 = C_3 = 0}$ to be L/N
- Then T is a basis.

* How to find (C) Value :-

- by using rref to find (C) values.
- by finding the det to check if it L/N or not.

* Remark *

* To solve this question :

* Find a basis for R^n that contains (includes) the vectors v_1, v_2 :-

1] let $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ are natural basis

2] $\{v_1, v_2, e_1, e_2, \dots, e_n\}$

$$\rightarrow c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 e_1 + c_4 e_2 + \dots + c_n e_n = 0$$

3] R.R.E.F.

4] Leading $\rightarrow$ basis.

for: R^3

$$e_1 = (1, 0, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, 0)$$

$$e_3 = (0, 0, 1)$$

* Ch(5) :-

* To find eigen Value :-

$$[1] \quad P_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$$

[2] we find The values of (λ) .

[3] we find Diagonal matrix $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$

[4] we take The First (λ_1) in matrix $\begin{bmatrix} \lambda-a & 0 \\ 0 & \lambda-b \end{bmatrix}$
Then we do rref, then we can find
The value of x_1 , we repeat this step with
the second (λ_2) to find x_2 .

$\therefore x_1, x_2$ are the eigen value.

* To find eigen vector :-

* After we find the value of x_1, x_2
So, the eigen vector is $[x_1, x_2]$

* To find A^{-1} from this Question :-

$$D = P^{-1} A P \rightarrow D^{-1} = P^{-1} A^{-1} P$$

$$\therefore A^{-1} = P D^{-1} P^{-1}$$

$$[D | I_n] \rightarrow [I_n | D^{-1}] \quad \text{😊}$$

* singular and non-singular (λ) :-

* if A is non-singular matrix then $(\lambda \neq 0)$

* if A is singular matrix then at least one $(\lambda = 0)$

* Similar matrices :- الشكل الأول الشكل الثاني
 - when they say $(A \equiv B)$ or $(A \sim B)$
 - That's mean :- rule ☺

[1] A similar to B $\rightarrow A = P^{-1} B P$

[2] A^2 similar to $B^2 \rightarrow A^2 = P^{-1} B^2 P$

[3] A^{-1} similar to $B^{-1} \rightarrow A^{-1} = P^{-1} B^{-1} P$

* Properties of similar matrices :-

* They have the same :

- determinant. $\det(A) = \det(B)$
- rank.
- nullity.
- trace.
- characteristic poly.
- eigen values.
- invertible

* diagonalizable :-

if A^K is diagonalizable then...

$$P^{-1} A^K P = D^K$$

* Vector Product in R^3 :-

Let $U = (u_1, u_2, u_3)$ and $V = (v_1, v_2, v_3)$.

-To find $U \times V$:-

$$U \times V = \begin{vmatrix} \hat{i}^+ & \hat{j}^- & \hat{k}^+ \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

$$U \times V = (u_2 v_3 - u_3 v_2) \hat{i} - (u_1 v_3 - u_3 v_1) \hat{j} + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \hat{k}$$

* To find $\sin \theta$:-

$$\|U \times V\| = \|U\| \|V\| \sin \theta$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{\|U \times V\|}{\|U\| \|V\|}$$

if U is parallel to V then

$$U \times V = 0$$

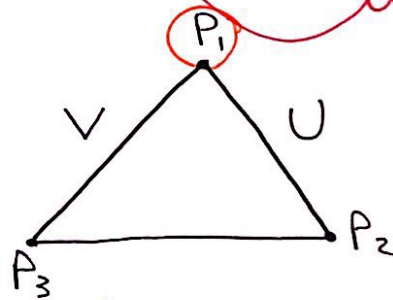
* Area of Triangle :-

$$U = P_1 P_2 \rightarrow P_2 - P_1$$

$$V = P_1 P_3 \rightarrow P_3 - P_1$$

لازم اثبت نقطة وحدة بينهم

$$A_T = \frac{1}{2} \|U \times V\|$$



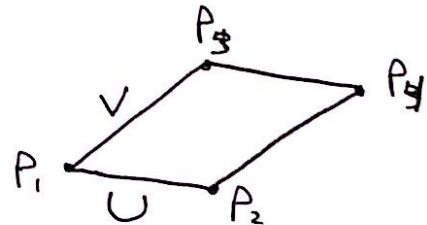
* Area of Parallelogram :-

$$U = P_1 P_2 \rightarrow P_2 - P_1$$

$$V = P_1 P_3 \rightarrow P_3 - P_1$$

* اختار ضلعين متجاورين.

$$A_P = \|U \times V\|$$



* Parametric equations :-

$$x = x_0 + at$$

$$y = y_0 + bt$$

$$z = z_0 + ct$$

* نقطة
 $P = (x_0, y_0, z_0)$

* متجه
 $V = (a, b, c)$

* Symmetric form :-

$$t = \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

* equation of the plane :-

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$P(x_0, y_0, z_0), n(a, b, c).$$

* To find the normal :-

$$n = U \times V$$